CORRIGÉ · EXERCICE · KHÔLLES DE MATHS SUP

L'ordre sur les fonctions réelles

Énoncé

Sur $\mathbb{R}^{\mathbb{R}}$ (fonctions de $\mathbb{R}$ dans $\mathbb{R}$), on pose $f \preccurlyeq g \iff \forall x,\ f(x) \leqslant g(x)$.

1. Vérifier que c'est une relation d'ordre. Est-il total ?
2. À quelle condition $\{f, g\}$ a-t-elle un maximum ? A-t-elle toujours une borne supérieure ?
3. Toute partie non vide majorée de $\mathbb{R}^{\mathbb{R}}$ a-t-elle une borne supérieure ?

Décoder l'énoncé

Ce que l'énoncé te donne.

- On compare deux fonctions point par point.

Ce qu'on te demande. Étudier cet ordre « produit ».

Corrigé

1. Une relation d'ordre

Réflexive : $f(x) \leqslant f(x)$. Antisymétrique : $f \leqslant g$ et $g \leqslant f$ donnent $f(x) = g(x)$ pour tout x, donc $f = g$. Transitive : $f(x) \leqslant g(x) \leqslant h(x)$. Pas total : $f(x) = x$ et $g = 0$ ne sont pas comparables ($f(1) > g(1)$ mais $f(-1) < g(-1)$).

2. Deux fonctions

$\{f, g\}$ a un maximum $\iff$ $f \preccurlyeq g$ ou $g \preccurlyeq f$ (les deux sont comparables). Mais la borne supérieure existe toujours : $h(x) = \max(f(x), g(x))$. Exemple : $\sup\{x, -x\} = |x|$, qui n'est ni x ni $-x$.

3. Toute partie majorée

Soit $A \neq \emptyset$ majorée par m. $s(x) = \sup_{f \in A} f(x)$ existe pour tout x. s majore A, et si h majore A, alors $h(x) \geqslant f(x)$ pour tout $f \in A$, donc $h(x) \geqslant s(x)$. Donc $s = \sup A$: oui, toujours.

Le piège

Confondre maximum et borne supérieure : $\{x, -x\}$ n'a pas de maximum mais a une borne supérieure.

La méthode

Ordre point par point : chaque propriété se vérifie en chaque x avec l'ordre de $\mathbb{R}$.

Rappels de cours utilisés

- **Relations binaires.**
  - **réflexive** : $\forall x,\ x \mathcal{R} x$;
  - **symétrique** : $x \mathcal{R} y \Rightarrow y \mathcal{R} x$;
  - **antisymétrique** : $(x \mathcal{R} y \wedge y \mathcal{R} x) \Rightarrow x = y$;
  - **transitive** : $(x \mathcal{R} y \wedge y \mathcal{R} z) \Rightarrow x \mathcal{R} z$.

$$\text{ordre} = \mathrm{R} + \mathrm{AS} + \mathrm{T}, \qquad \text{équivalence} = \mathrm{R} + \mathrm{S} + \mathrm{T}.$$

$$\text{ordre total} \iff \forall x, y,\ x \mathcal{R} y \ \vee \ y \mathcal{R} x.$$

- **Maximum et borne supérieure.**

$$M = \max A \iff M \in A \ \wedge \ \forall a \in A,\ a \leqslant M.$$

$$S = \sup A \iff S = \min\{\text{majorants de } A\} \quad (S \notin A \text{ possible}).$$

$$\max A \text{ existe} \implies \sup A = \max A.$$